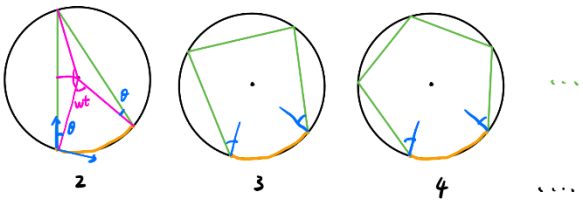
物理竞赛模考训练第 20 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

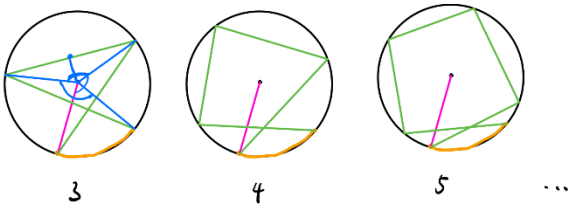
1. (40 分)

在半径为 r 的圆柱筒内，杜老师以均匀角速度跑圈，声速为 c，角速度满足 $\omega r = 0.2c$。他喊了一声，求听见回音的时间以及回声频率和发声的频率的比值。

注意可能听见多个回声，我们计算前 3 声回音。



$\sin\frac{2\pi - \omega t}{2k} \cdot R \cdot 2 \cdot k = ct$　　$k = 2, 3, 4, \cdots$



$\sin\frac{2\pi + \omega t}{l \cdot 2} \cdot R \cdot 2 \cdot l = ct$　　$l = 3, 4, 5 \cdots$

对于 $k = 2, 3, 4$.

$t = 3.92,\ 4.67,\ 4.92$　　$\frac{R}{c}$　　← $\omega = \frac{0.2c}{R}$

对于 $l = 3, 4, 5$.

$t = 5.16 \cdots$　　$\frac{R}{c}$

回声数量：

$$f = \frac{c + \omega r \sin\theta}{c + \omega r \cdot \sin\theta} \cdot f_0 = f_0$$

2. (40 分)

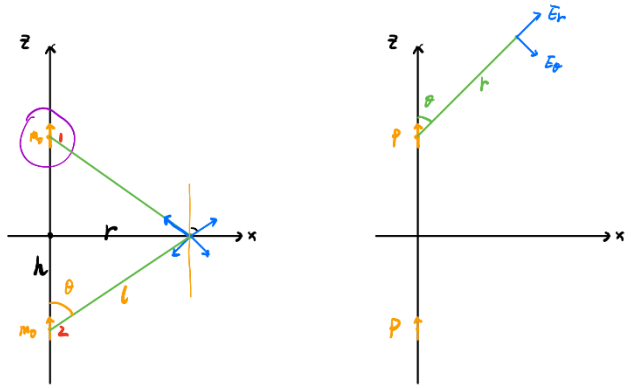
建立立体直角坐标系 xyz，在 $(0, 0, \pm h)$ 处固定有两个指向 z 轴的小磁铁，磁矩大小为 m_0。在原点处有一个带电粒子，质量 m，电量 q，初速度 v_0 指向 x 轴。

(1) 计算原点处的磁场。

(2) 计算 $x-y$ 平面距离 z 轴 r 处的磁场的 z 轴方向分量。。

(3) 不考虑相对论效应和辐射，求出当粒子运动到距离 z 轴 r 处的径向速度 $\dot{r}$。

(4) 要求粒子能飞到无穷远处，求 v_0 应当满足的条件。



m 体系：

$$\begin{cases} B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m \cdot \cos\theta}{r^3} \\ B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m \cdot \sin\theta}{r^3} \end{cases}$$

P 体系：

$$\begin{cases} E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2p\cos\theta}{r^3} \\ E_\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{p\sin\theta}{r^3} \end{cases}$$

(1). $B = B_1 + B_2$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m_0 \cdot -1}{h^3} \cdot -1 + \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2m_0 \cdot 1}{h^3}$$

$$= \frac{\mu_0 m_0}{\pi h^3}$$　← m_0 等效成 2.5 电流.

(2).

$$B_z(r) = \frac{\mu_0 \cdot m_0}{4\pi \cdot l^3}(2\cos\theta \cdot \cos\theta - \sin\theta \cdot \sin\theta)$$

$$= \frac{\mu_0 m_0 \cdot \sin^3\theta}{4\pi \cdot r^3} \cdot (2 - 3\sin^2\theta)$$

$$= \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{r^3}(2\sin^3\theta - 3\sin^5\theta)$$

$$= \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{2 \cdot (h^2+r^2) \cdot r^3 - 3r^5}{(h^2+r^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$= \frac{\mu_0 m_0}{2\pi} \cdot \frac{2h^2 - r^2}{(h^2+r^2)^{\frac{5}{2}}}$$

(3).

$$\frac{dL}{dt} = \dot{r} \cdot q \cdot B_z(r) \cdot r$$

$$d(m \cdot r^2 \cdot \dot{\varphi}) = q \cdot B_z(r) \cdot r \cdot dr$$

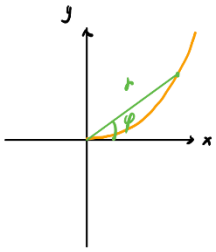
令 $\phi(r) = \int_0^r B_z(r) \cdot r \cdot dr \cdot 2\pi$

则：

$$d\left(mr^2 \cdot \dot{\varphi} - \frac{\phi(r)}{2\pi}\right) = 0$$

正则角动量

在 $r=0$ 处，$mr^2 \cdot \dot{\varphi} - \frac{\phi(r)}{2\pi} = 0$



$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\cdot\dot{\varphi}^2 \\ 0 = mr^2\dot{\varphi} - \frac{\phi(r)}{2\pi} \\ \phi(r) = \int_0^r 2\pi\cdot B_z(r)\cdot r\cdot dr = \mu_0 m_0\cdot\frac{r^2}{(h^2+r^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases} \qquad B_z(r) = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi}\cdot\frac{2h^2-r^2}{(h^2+r^2)^{\frac{5}{2}}}$$

解得：

$$\dot{r} = \sqrt{v_0^2 - \frac{q^2\mu_0^2 m_0^2}{4\pi^2 m^2}\cdot\frac{r^2}{(h^2+r^2)^3}}$$

(4) 当 $r = r_c$ 时，$\dot{r}$ 有极小值

$r_c = \sqrt{\frac{h}{2}}$. 欲 $r = r_c$ 时，$\dot{r} \geq 0$ 即可.

$$v_0 \geq \frac{q}{m}\frac{\mu_0 m_0}{2\pi}\cdot\frac{r_c}{(h^2+r_c^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{q\cdot\mu_0 m_0}{2\pi m}\sqrt{\frac{4}{27}}$$

3. (40 分)

我们来考虑一个三体星系的行星。三颗恒星质量均为 m，两两间距为 l，万有引力常数为 G，绕着共同的质心以恒定的角速度旋转。我们只考虑平面内运动。

(1) 求出绕着共同的质心以恒定的角速度旋转 ω_0。

(2) 假设有一个质量远小于 m 的行星，以相同的角速度 ω_0 绕着质心旋转，恒星的转动参照系中，求出行星可能存在的平衡位置。(不需要讨论稳定性)。

(3) 假设有一个质量远小于 m 的行星，在平均距离质心 R 的遥远的地方，绕质心缓慢的做近似圆周运动。保留到首阶非零小量计算行星到质心的距离波动范围。

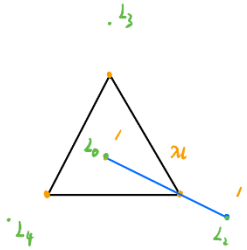
以下不是考题: 假设有一个质量远小于 m 的行星，在距离一颗恒星 $r \ll l$ 的地方，绕这颗恒星快速做近似圆周运动。在恒星旋转参考系中，保留到首阶非零小量计算行星到质心的距离波动范围。

(1).

$$m\cdot\omega_0^2\cdot\frac{l}{\sqrt{3}} = \frac{2Gm^2}{l^2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{G\cdot 3m}{l^3}}$$

(2).

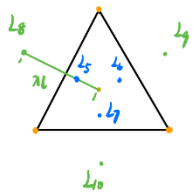


$$\omega_0^2\cdot\lambda l = \frac{Gm}{(\lambda l - \frac{l}{\sqrt{3}})^2} + \frac{2Gm(\lambda l + \frac{l}{2\sqrt{3}})}{\left[(\frac{l}{2\sqrt{3}}+\lambda l)^2 + (\frac{l}{2})^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$3\lambda = \frac{1}{(\lambda - \frac{1}{\sqrt{3}})^2} + \frac{2(\lambda + \frac{1}{2\sqrt{3}})}{\left[\lambda^2 + \frac{\lambda}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\right]^{\frac{3}{2}}}$$

解得: $\lambda = 1.18 \longrightarrow L_2, L_3, L_4$

$$\omega^2\lambda l = \frac{Gm}{(\lambda l + \frac{l}{\sqrt{3}})^2} + \frac{2Gm(\lambda l - \frac{l}{2\sqrt{3}})}{\left[(-\frac{l}{2\sqrt{3}}+\lambda l)^2 + (\frac{l}{2})^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

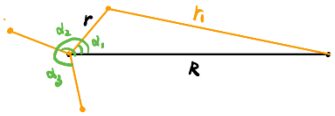


解得: $\lambda_1 = 0.237$ → L_5 L_6 L_7；$\lambda_2 = 0.935$ → L_8 L_9 L_{10}

(3). $\omega \ll \omega_0$.

$$r_1 = \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr\cdot\cos\alpha_1}$$

$r_2 \cdots$ $r_3 \cdots$



外力行星的势能：

$$\varphi = -\frac{Gm_0 m}{r_1} - \frac{Gm_0 m}{r_2} - \frac{Gm_0 m}{r_3}$$

$$= -\frac{Gm_0 m}{R}\sum_\alpha\left[1 - \frac{1}{2}(-2\cos\alpha\cdot\frac{r}{R} + \frac{r^2}{R^2}) + \frac{-\frac{1}{2}\cdot-\frac{3}{2}}{2}(-2\cos\alpha\cdot\frac{r}{R} + \frac{r^2}{R^2})^2 + \frac{-\frac{1}{2}\cdot-\frac{3}{2}\cdot-\frac{5}{2}}{2\times3}(-2\cos\alpha\cdot\frac{r}{R} + \frac{r^2}{R^2})^3\right]$$

0阶： 常数.

1阶： $\sum\cos\alpha\cdot\frac{r}{R} = 0$

2阶： $-\frac{1}{2}\cdot\frac{r^2}{R^2} + \frac{3}{8}\cdot 4\sum\cos^2\alpha\cdot\frac{r^2}{R^2}$

3阶： $\sum\frac{3}{8}\cdot 2(-2\cos\alpha\frac{r}{R})\cdot\frac{r^2}{R^2} - \frac{1}{6}\cdot\frac{15}{8}\cdot 8\cdot\sum\cos^3\alpha\cdot\frac{r^3}{R^3}$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha \Rightarrow \sum\cos^3\alpha = \sum\frac{\cos 3\alpha + 3\cos\alpha}{4} = \frac{3}{4}\cos 3\alpha_1$$

3阶： $-\frac{15}{8}\cos 3\alpha\cdot\frac{r^3}{R^3}$

在转动中：

$$\ddot{x} = \omega^2(R+x) - \frac{G\cdot 3m}{(R+x)^2} - \frac{\partial\varphi}{\partial x} + 2\omega\cdot\dot{y}$$

$$\ddot{y} = \omega^2\cdot y - \frac{G\cdot 3m}{R^3}\cdot\frac{y}{R} - \frac{\partial\varphi}{\partial y} - 2\omega\cdot\dot{x}$$

因为 $\omega \ll \omega_0$. $\alpha_1 = (\omega_0 - \omega)t \approx \omega_0 t$.

$$\ddot{x} = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} = \frac{d}{dR}\left[\frac{G\cdot 3m}{R}\left(-\frac{5}{8}\cos 3\alpha\cdot\frac{r^3}{R^3}\right)\right.$$

$$= \frac{G\cdot 3m\cdot r^3}{R^5}\cdot 15\cdot\cos(3\omega_0 t)$$

$$x = -\frac{3}{9}\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\cdot\frac{r^2}{R^2}\cdot r\cdot\cos 3\omega t \qquad \leftarrow \omega_0 \quad \leftarrow \omega$$

$$= -\frac{1}{3}R\cdot\frac{r^6}{R^6}\cdot\cos 3\omega t$$

$$\Delta r = \frac{R}{3}\cdot 2\cdot\left(\frac{r}{R}\right)^6.$$

4. (40 分)

如图在一块固定的钢板中间打一个小洞，将一根长度为 $2l$ 的柔软细绳穿过小洞，两边各系一个质量为 m 的小球，不考虑重力，两边长度均为 l。初态两个小球均以相同的角速度 ω 旋转起来。求在径向扰动下，小球在径向的振动周期 ω'



初态： w . l

扰动： w_1 , $l+\Delta l$; w_2 , $l-\Delta l$

$$\begin{cases} wl^2 = w_1(l+\Delta l)^2 \\ wl^2 = w_2(l-\Delta l)^2 \end{cases}$$

设绳子张力为 T. 绳子加速度为 a.

$$a = \frac{T - m w_1^2 (l+\Delta l)}{m}$$

$$a = \frac{m w_2^2 (l-\Delta l) - T}{m}$$

得： $a = \frac{1}{2}\left[w_2^2(l-\Delta l) - w^2(l+\Delta l) \right]$

代入 $w_1^2 = \frac{l^4}{(l+\Delta l)^4} \cdot w$, $w_2^2 = \frac{l^4}{(l-\Delta l)^4} \cdot w$

$$a = \frac{w^2 l}{2}\left[\frac{l}{(l-\Delta l)^3} - \frac{l}{(l+\Delta l)^3} \right]$$

$$\approx 3w^2 \Delta l$$

则 $w' = \sqrt{3} w$

5. (40 分)

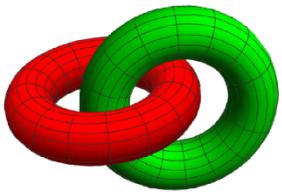
如图两个塑料环套在一起，环的横截面是半径为 r 的圆，横截面中心构成的圆的半径为 R。塑料的相对磁导率为 $\mu_r = 1$。两个环上各自密绕了线圈，匝数分别为 N_1, N_2。

(1) 只考虑 N_1 的线圈，计算其自感 L_1。

(2) 同时考虑两组线圈，计算 N_2 对 N_1 的互感 M_{12}，以及 N_1 对 N_2 的互感 M_{21}。

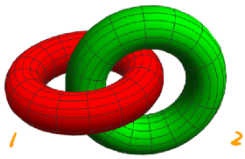
(3) 把 N_1 线圈接入有效值为 U_0 的正弦交流电，N_2 的线圈接入交流电压表。求交流电压表的度数 (有效值)。

$R \gg r$.



1). $L_1 = \frac{\Phi_1}{I} = \frac{\mu_0 \cdot n \cdot I \cdot \pi r^2 \cdot N_1}{I} = \frac{\mu_0 \cdot N_1 \cdot \pi r^2 \cdot N_1}{2\pi R}$

$= \frac{\mu_0 N_1^2 \cdot r^2}{2R}$



2). $M_{12} = M_{21}$

螺线环： $\begin{cases} \text{沿R方向：} I \\ \text{沿r方向：} n = \frac{N}{2\pi R} \text{ 的环流 } I. \end{cases}$

时R方向 I： → 垂直自花脂2横截面.

$\Phi_R = \mu_0 \cdot n_2 \cdot I \cdot \pi r^2 = \mu_0 \cdot \frac{N_2}{2\pi R} \cdot I \cdot \pi r^2$

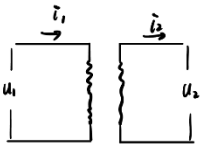
时 r 方向环流 I：

$\Phi_r = \iint B \cdot dS \cdot N_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot \pi r^2 \cdot N_1$

$\Phi = \Phi_R + \Phi_r = \mu_0 \cdot \frac{N_1 + N_2}{2\pi R} \cdot \pi r^2 \cdot I$

$M_{12} = M_{21} = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \cdot \frac{N_1 + N_2}{2R} \cdot r^2$

3). $\begin{cases} u_1 = L_1 \cdot \frac{di_1}{dt} - M \cdot \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = -L \cdot \frac{di_1}{dt} + M \cdot \frac{di_1}{dt} \end{cases}$



$i_2 \approx 0$.

则： $u_2 = M \cdot \frac{di_1}{dt} = M \cdot \frac{u_1}{L_1}$

$= \frac{\mu_0 \cdot (N_1 + N_2) r^2}{2R} \cdot \frac{2R}{\mu_0 N_1^2 r^2} \cdot u_1$

$= \frac{N_1 + N_2}{N_1^2} \cdot u_1$

6. (40 分)

不同于磁约束，另一种实现受控核聚变的方案是惯性约束。我们用一个简单天真的模型来讨论惯性约束方案。将聚变燃料视为一个数密度为 n_0 的均匀等离子体球，温度为 T_0，原子核的摩尔比热为 C_v，满足理想气体方程（汗…），半径为 r_0，原子核质量为 m_0。用超强激光脉冲照射小球，使得表面厚度为 αr_0 的一层燃料突然向内外爆炸，取 $\alpha = 0.02$。假设有一半粒子垂直于表面向内以速度 v_0 压向内部，由于 v_0 远大于热运动速度，不再计算被爆的粒子热运动动能。假设内部等离子体保持均匀球体，被压缩时满足绝热方程 PV^γ 为常数，$\gamma = \frac{5}{3}$。等离子体球不断被压缩直到表面爆炸层速度几乎降为 0。只要被压缩的这些等离子体温度足够高，且在自由膨胀降温前有足够的时候发生核聚变，提供的能量超过激光的能耗，就可以实现利用聚变发电。利用这个模型估算最后被压缩的小球的温度 T_1 和末态数密度 n_1。

爆炸层体积：

$4\pi r_0^2 \cdot \alpha r_0$

向内炸的总质量：

$m = \frac{1}{2} \cdot n_0 \cdot m_0 \cdot 4\pi r_0^2 \cdot \alpha r_0$

内部摩尔数：

$$\begin{cases} n = \dfrac{n_0 \cdot \frac{4}{3}\pi r_0^3 (1-\alpha)^3}{N_A} \\ \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = n \cdot C_v (T_1 - T_0) \end{cases}$$

得：

$$T_1 = T_0 + \frac{3\alpha N_A \cdot m_0 \cdot v_0^2}{4 C_v}$$

对绝热过程：

$$\begin{cases} p \cdot V^\gamma = \text{const} \\ p \cdot V = n \cdot RT \end{cases} \Rightarrow T \cdot V^{\gamma-1} = \text{const} \Rightarrow T \cdot n'^{1-\gamma} = \text{const}.$$

末态数密度：

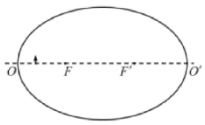
$$n' = \left(\frac{T_1}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \cdot n_0 = \left(1 + \frac{3\alpha N_A m_0 v_0^2}{4 C_v T_0}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot n_0$$

7. (40 分)

半长轴、半短轴分别为 a, b 的椭球，长轴作为主光轴，在长轴两端附近镀银，称为反射镜。在左焦点左端 $x < a - \sqrt{a^2 - b^2}$ 的主光轴上放一高为 h 的非常小的物体。所有成像满足近轴成像规律，计算时取 $a = 5\text{cm}$，$b = 4\text{cm}$，$x = 1\text{cm}$，$h \ll 1\text{cm}$。

(1) 用逐次成像法求先后经过右边和左边成像后的位置和放大率；

(2) 请利用椭圆的光学性质，用几何方法重新计算第（1）问，并比较结果是否一致。



(1). $a=5$, $b=4$, $c=3$

端点处曲率半径：$\rho = \frac{b^2}{a} = \frac{16}{5}\text{cm}$.

第一次：

$u_1 = a + c + x = 9\text{cm}$

$f = \frac{\rho}{2} = \frac{8}{5}\text{cm}$

$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f} \Rightarrow v_1 = 1.9459\text{cm}$

放大率：$M_1 = \frac{v_1}{u_1}$

第二次：

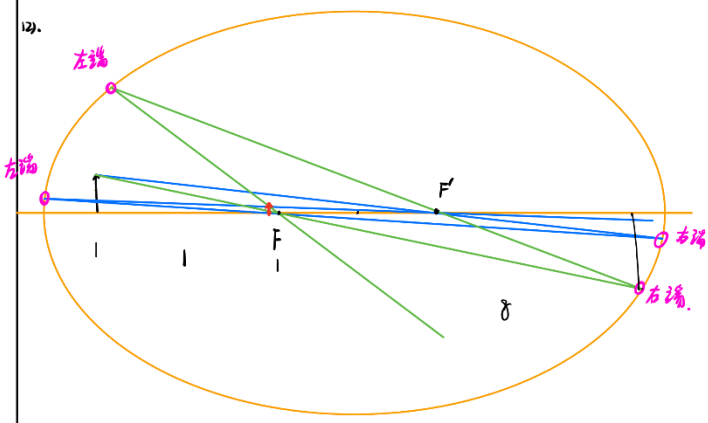
$u_2 = 2a - v_1 = 8.0544\text{cm}$

$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f} \Rightarrow v_2 = 1.997\text{cm}$

放大率：$M_2 = \frac{v_1}{u_2}$

$M = M_1 \cdot M_2 = 0.0536$.

(2).



第一条（绿）：先 F，再 F'，再 F.

斜率：

$\frac{h}{1}$, $\frac{h}{1} \cdot \frac{8}{2}$, $\frac{h}{1} \cdot \frac{8}{2} \cdot \frac{8}{2}$ ← 反射点在两端.

方程：

$\frac{y}{x-2} = -16h$ ①

第二条（蓝）：先 F'，再 F，再 F'.

斜率：

$\frac{h}{7}$, $\frac{h}{7} \cdot \frac{2}{8}$, $\frac{h}{7} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{2}{8}$

方程：$\frac{y}{x-8} = \frac{16h}{7}$ ②

①②交点即为像点.

$x = 1.997$, $y = 0.0536h$

$M = \frac{y}{h} = 0.0536$.

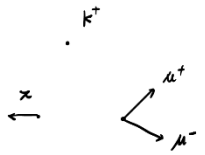
8. (40 分)

纽约的 S.Adler,M.S.Atiya 等人在 2011 年发表文章，讨论了实验上对 K^+ 介子衰变的观察，并测量了 $K^+ \to \pi^+ + \mu^+ + \mu^-$ 的衰变概率。其中 K^+ 介子质量为 m_K，π^+ 介子质量为 m_π，μ^+ 的质量分别为 $m_\mu (m_K > m_\pi + 2m_\mu)$。考虑一个相对实验室参照系静止 K^+ 的发生衰变。

(1) 写出 π 所可能拥有的最大动量 $p_{\pi max}$（用 m_K, m_π, m_μ, c 表达）

(2) 在以动量 p_x, p_y, p_z 为坐标轴的空间中，$p_\pi = (-p_0, 0, 0)$，求出射的 $\mu^\pm$ 可能的动量范围。（写下 p_x, p_y, p_z 应当满足的方程，用 $p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表达）

(3) 接上一问，求出 $\mu^\pm$ 出射方向之间的最大夹角。（用 $p_0, c, m_K, m_\pi, m_\mu$ 表达 $\cos\theta$）



以 π^+ 动量方向为 x 负方向，μ^+ 和 μ^- 动量方向构成的平面为 x-y 平面。

则 π^+、μ^+、μ^- 均无 z 方向动量。

(1) 当拥有最大动量时，μ^+、μ^- 均与 π 动量方向相反。

记 π^+ 动量为 $(-P_0, 0)$，μ^+ 为 (P_x^+, P_y^+)，μ^- 为 (P_x^-, P_y^-)

$$\begin{cases} P_0 = P_x^+ + P_x^- \\ P_y^+ + P_y^- = 0 \end{cases}$$

记 $P_x^+ = P_x$，$P_y^+ = -P_y^- = P_y$。

则：$\pi^+ : (-P_0, 0)$　$\mu^+ (P_x, P_y)$　$\mu^- (P_0 - P_x, -P_y)$

(2) 问中要求 P_0 最大，即 π^+ 的能量最大，μ^+ 和 μ^- 能量和最小。

令 $P_y = 0$。

$$E_\mu = \sqrt{P_x^2 c^2 + m_\mu^2 c^4} + \sqrt{(P_0 - P_x)^2 c^2 + m_\mu^2 c^4}$$

当 $P_x = \frac{1}{2} P_0$ 时，E_μ 最小，此时 P_0 为要求的最大值 P_m。

$$m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^4 + P_m^2 c^2} = 2\sqrt{\frac{1}{4} P_m^2 c^2 + m_\mu^2 c^4}$$

解得：

$$P_m = \sqrt{\left(\frac{m_K^2 c^2 + m_\pi^2 c^2 - 4 m_\mu^2 c^2}{2 m_K c} \right)^2 - m_\pi^2 c^2}$$

(3) π^+ 的动量为 P_0。

$$m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^2 + P_0^2 c^2} = \sqrt{P_x^2 c^2 + P_y^2 c^2 + m_\mu^2 c^4} + \sqrt{(P_0 - P_x)^2 c^2 + P_y^2 c^2 + m_\mu^2 c^4}$$

记 $E_0 = m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^2 + P_0^2 c^2}$

$$A = P_x^2 + P_y^2 - P_0 P_x + m_\mu^2 c^4$$

则可以化简为：

$$\left(\frac{E_0^2 - P_0^2 c^2}{2c^2} \right)^2 = \frac{E_0^2}{c^2} A + P_0^3 P_x - P_0^2 P_x^2$$

代入 A：

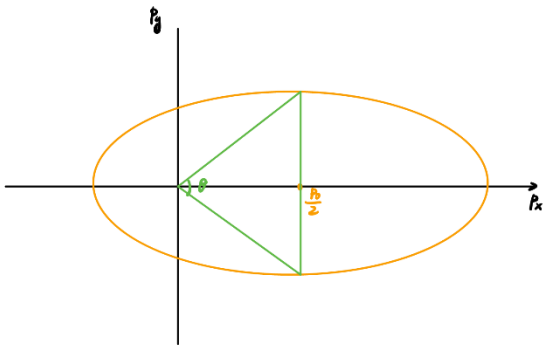
$$\left(\frac{E_0^2}{c^2} - P_0^2 \right) P_x^2 - P_0 \left(\frac{E_0^2}{c^2} - P_0^2 \right) \cdot P_x + \frac{E_0^2}{c^2} P_y^2 + \frac{E_0^2}{c^2} m_\mu^2 c^2 = \frac{(E_0^2 - P_0^2 c^2)^2}{4c^4}$$

可知 P_x、P_y 满一个椭圆方程。

(3) 当 π^+ 已具有 P_0 的动量时，$\mu^+ (P_x, P_y)$ 满足椭圆。

μ^+ 的对称性可知 μ^- 的动量 $(P_0 - P_x, P_y)$ 也满此椭圆。

此椭圆中心在 $(\frac{P_0}{2}, 0)$ 处。



由几何关系知：当 $P_{x,\mu^+} = P_{x,\mu^-} = \frac{1}{2} P_0$ 时，夹角最大。

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{P_y}{P_x} = \frac{2}{P_0} \cdot \frac{1}{2cE_0} \sqrt{E_0^4 - E_0^2 P_0^2 c^2 - 4E_0^2 m_\mu^2 c^4}$$

$$= \frac{\sqrt{E_0^4 - E_0^2 P_0^2 c^2 - 4E_0^2 m_\mu^2 c^4}}{cP_0 E_0}$$

← $E_0 = m_K c^2 - \sqrt{m_\pi^2 c^2 + P_0^2 c^2}$